



Algebre Lineaire Cours

11

02/04/2025

2025-04-02

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

0.1 Plans affines dans $\mathbb{R}^3$

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tq $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$

$$ax + by + cz = d$$

est l'équation d'un plan affine V

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = d\}$$

Remarque:

Si $d \neq 0$, V n'est plus un espace vectoriel

$$\text{Si } c \neq 0, \left(0, 0, \frac{d}{c}\right) \in V$$

$$\text{Si } a \neq 0, \left(\frac{d}{a}, 0, 0\right) \in V$$

$$\text{Si } b \neq 0, \left(0, \frac{d}{b}, 0\right) \in V$$

$$(\lambda, \mu, \sigma) = v_0 \in V$$

$$V = v_0 + W$$

$$= v_0 + \text{vect}(v_1, v_2), v_1, v_2 \in W$$

0.1.1 Exemple

$$V : 2x + y - z = 3$$

$$(0, 5, 2) \in V$$

$$(0, 1, 1), (1, 1, 3) \in W$$

$$V = (0, 5, 2) + \text{vect}(\{(0, 1, 1), (1, 1, 3)\})$$

$$= \{(t_2, 5 + t_1 + t_2, 2 + t_1 + 3t_2) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}$$

$\text{vect}(v_1, v_2)$ est la solution homogène v_0 est un solution particulière

0.1.2 Exemple 2

$$V = \{(-2 + t_1 + 2t_2, 3 + 3t_1 - t_2, 1 + t_1 + 3t_2) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}$$

$$v_0 = (-2, 3, 1)$$

$$v_1, v_2 = (1, 3, 1), (2, -1, 3)$$

$$W : \begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ y & 3 & -1 \\ z & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 = 10x - y - 7z$$

$$V : 10x - y - 7z = -30$$

0.2 Droite affine dans $\mathbb{R}^3$

Il faut $v_0 \in \mathbb{R}^3, v_1 \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$

$$V = v_0 + \text{vect}(v_1)$$

$$V = v_0 + W$$

$$V = \{\alpha_1 + t\beta_1, \alpha_2 + t\beta_2, \alpha_3 + t\beta_3\}$$

V est la droite affine passant par v_0 dirigée par v_1

$$v = (x, y, z) \in V$$

$$\Leftrightarrow v = v_0 + tv_1$$

$$\Leftrightarrow v - v_0 = tv_1$$

$$\Leftrightarrow v - v_0 \in W$$

$$(x, y, z) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) + t(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

$$\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0 \Rightarrow \frac{x - \alpha_1}{\beta_1} = \frac{y - \alpha_2}{\beta_2} = \frac{z - \alpha_3}{\beta_3}$$

$$\beta_1 = 0, \beta_2, \beta_3 \neq 0 \Rightarrow \frac{y - \alpha_2}{\beta_2} = \frac{z - \alpha_3}{\beta_3} \Rightarrow x = \alpha_1$$

$$\beta_1, \beta_2 = 0, \beta_3 \neq 0 \Rightarrow x = \alpha_1, y = \alpha_2$$

0.2.1 Exemple

$$V = \{(3 + t, -2, 1 + t) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

$$v_0 = (3, -2, 1)$$

$$v_1 = (1, 0, 1)$$

$$V : (x - 3) = z - 1, y = -2$$

$$P = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \det(v_{1'}) = -4 \det(v_1)$$